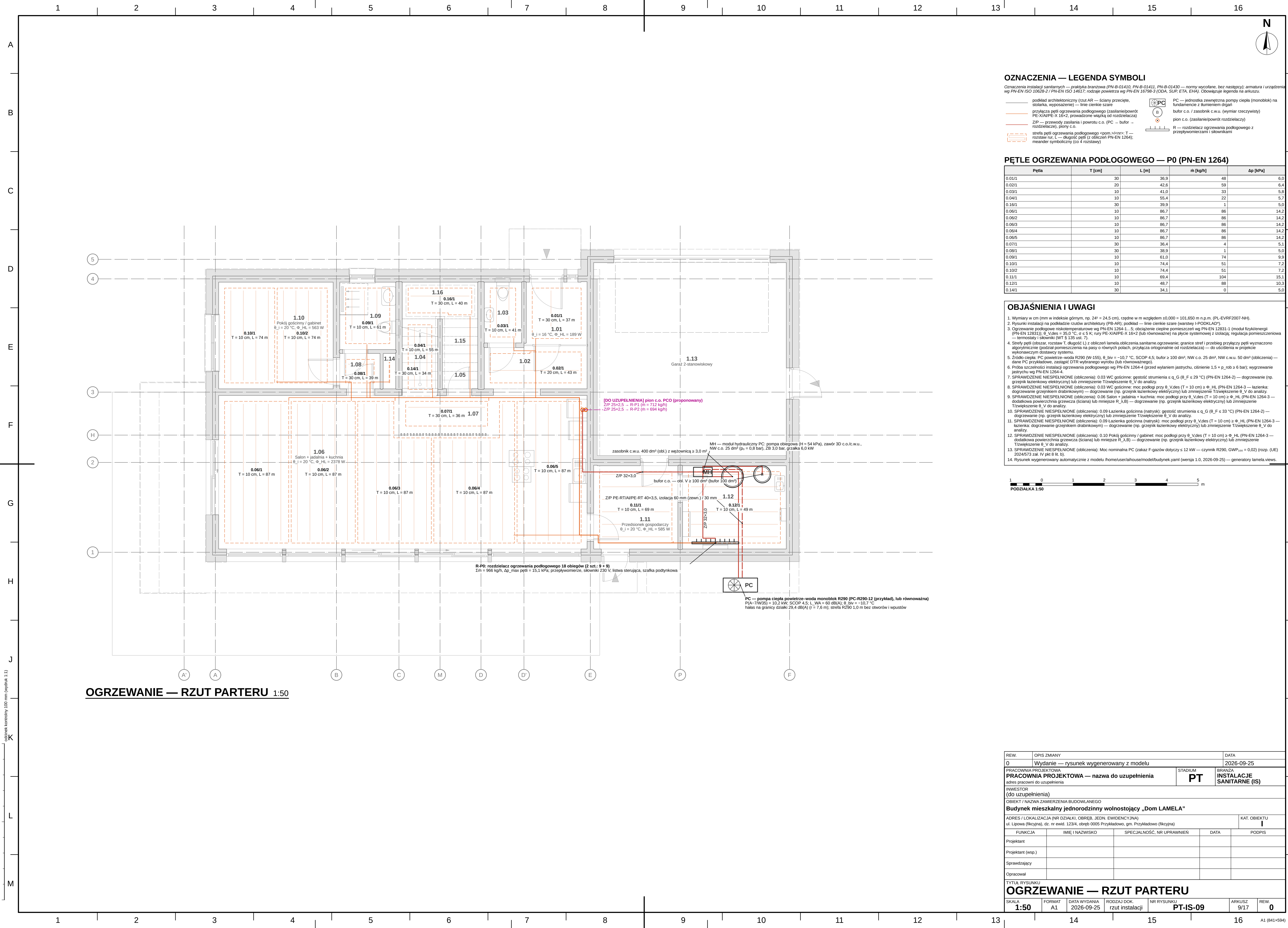




OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powłok wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

— podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stołarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
— przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16x2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
— Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacz), pion c.o.
— strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.> <nc> T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)

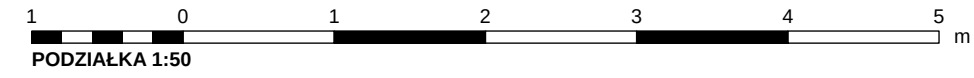
PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentach z tłumieniem drgań
B — bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
P — pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i słówkami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	48	6,0
0.02/1	20	42,6	59	6,4
0.03/1	10	41,0	33	5,8
0.04/1	10	55,4	22	5,7
0.05/1	30	39,9	1	5,0
0.06/1	10	86,7	86	14,2
0.06/2	10	86,7	86	14,2
0.06/3	10	86,7	86	14,2
0.06/4	10	86,7	86	14,2
0.06/5	10	86,7	86	14,2
0.07/1	30	36,4	4	5,1
0.08/1	30	38,9	1	5,0
0.09/1	10	61,0	74	9,9
0.10/1	10	74,4	51	7,2
0.10/2	10	74,4	51	7,2
0.11/1	10	69,4	104	15,1
0.12/1	10	48,7	88	10,3
0.14/1	30	34,1	0	5,0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy i PODKLADY).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1..5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16x2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i silowniki (WT 9.135 ust. 1).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L), obliczeń lamela, obciążenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (N-155), θ_{b,iv} = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{λ,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{λ,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/ahouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
adres pracowni do uzupełnienia				
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT PARTERU				
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09
ARKUSZ 9/17		REW. 0		